

Examen de mathématiques et statistiques

Durée de l'examen : 3h30

Calculatrice autorisée. Tout autre appareil électronique est interdit.

Question 1. Calculer les transformations de Laplace des signaux causaux suivants.
Le formulaire se trouve à la fin de l'examen.

/ 15

(a) $x(t) = 3e^{7t}$

(d) $x(t) = \sin(t) \cdot H(t - 2\pi)$

(b) $x(t) = t^5 - 2t^3 + 3$

(e) $x(t) = e^{3t}(t^4 - t)$

(c) $x(t) = (t + 2) \cdot H(t - 2)$

(f) $x(t) = 2e^{-t}(\cos(5t) + \sin(5t))$

Question 2. En utilisant la méthode de Gauss, résoudre le système suivant en fonction du paramètre réel a .

/15

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ x + 2y + az = 2 \\ 2x + ay + 2z = 3 \\ -x + (a + 2)z = 0 \end{cases}$$

Question 2. (Suite.)

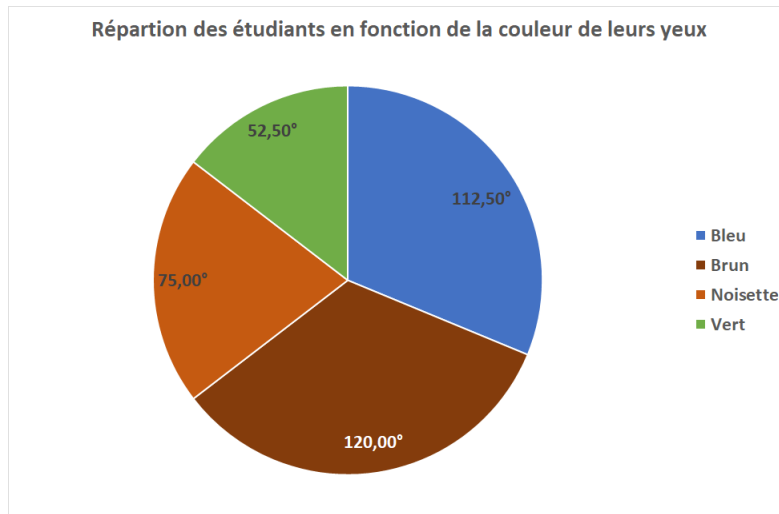
Question 3. Soit la fonction $f(x) = x^3 + x^2 - 1$ et sa dérivée $f'(x) = 3x^2 + 2x$. La fonction f admet une racine entre $x = 0$ et $x = 2$. Approcher la valeur de cette racine en appliquant les 2 procédés suivants.

/10

- (a) Appliquer la méthode des bissections 3 fois à partir de $a = 0$ et $b = 2$.
- (b) Appliquer la méthode de Newton 3 fois à partir de $a = 2$.

Question 4. On a interrogé 48 étudiants sur la couleur de leurs yeux. Ils se répartissent suivant le diagramme ci-dessous (dans lequel on a noté l'amplitude de l'angle au centre de chaque secteur) :

/5



- (a) Déterminer la variable statistique étudiée. Quelle est la nature de la variable statistique ? Quel est l'ensemble de ses modalités ?
- (b) Réaliser un tableau de distribution de fréquences.
- (c) Déterminer les mesures de tendance centrale de la distribution qui ont du sens.

Question 5. On administre un nouveau somnifère à un échantillon de 30 patients souffrant d'insomnies. Durant un mois, on mesure le temps de sommeil de chaque patient. Ci-dessous, se trouve un tableau indiquant le nombre moyen d'heures de sommeil supplémentaires de chaque patient durant le mois écoulé (un nombre négatif signifie qu'en moyenne, le patient a perdu du temps de sommeil).

-1	0.1	1.1	2.4	3.7
-0.8	0.3	1.3	2.6	4.1
-0.2	0.7	1.5	2.7	4.5
-0.1	0.8	1.6	3.1	4.6
0	0.8	1.9	3.4	5.3
0.1	0.9	2	3.4	5.7

- (a) Déterminer l'échantillon sur lequel porte l'étude, la variable statistique étudiée, sa nature et son ensemble de modalités.
- (b) Construire un tableau de distributions de fréquence. Travailler avec 7 classes choisies judicieusement.
- (c) Représenter graphiquement cette distribution et construire l'ogive des fréquences relatives cumulées.
- (d) Quelle proportion de patients a récupéré 3h de sommeil ou plus ? Quelle proportion de patients a récupéré entre 0 et 3h de sommeil ? Quelle proportion de patients a perdu du temps de sommeil ?
- (e) Déterminer la classe modale, la classe médiane et la moyenne. Ensuite, approcher graphiquement la médiane et la calculer exactement.
- (f) Déterminer l'étendue, l'écart-moyen, la variance et l'écart-type.

Question 5. (Suite.)

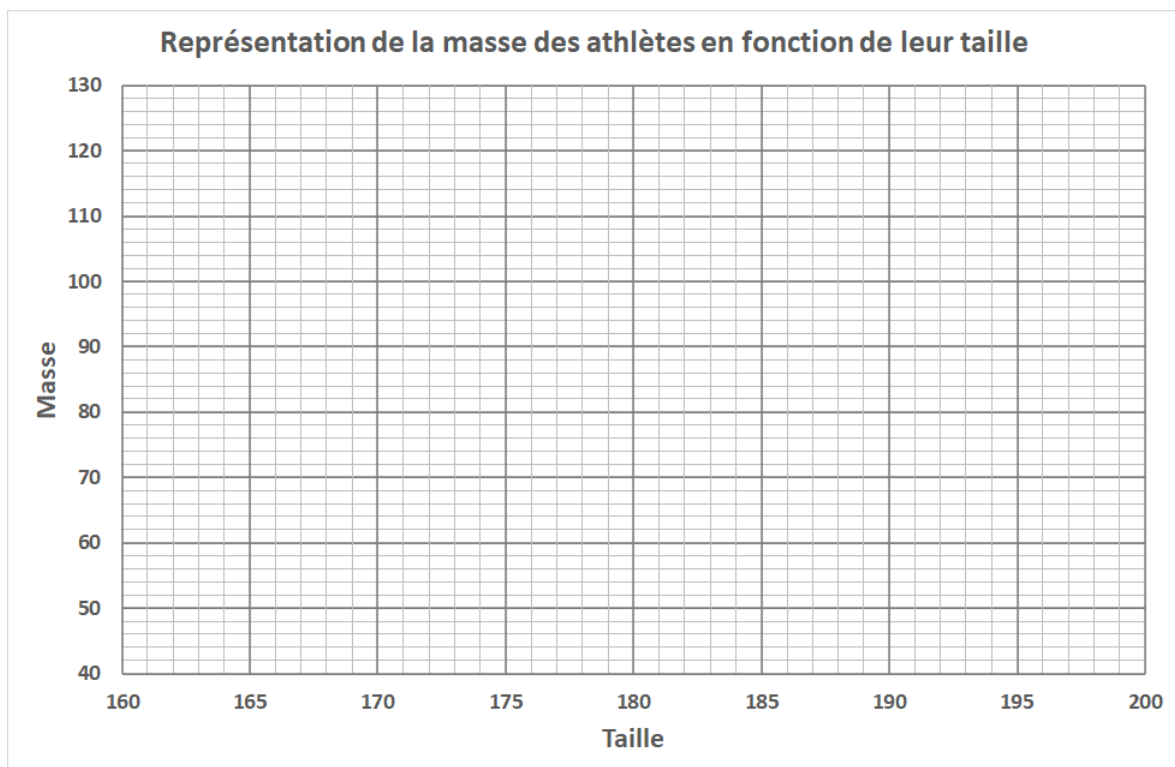
This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin gray lines. There are 20 columns and 20 rows of squares, creating a total of 400 square units. The background is white, and the grid lines are light gray, providing a clean and professional appearance suitable for technical drawing or mathematics.

Question 6. Le tableau ci-dessous reprend la masse (en kg) et la taille (en cm) de 10 athlètes médaillés d'or aux jeux olympiques.

/10

Taille (en cm)	192	165	186	196	171	182	187	176	164	182
Masse (en kg)	97	63	70	125	64	75	83	79	50	85

- Représenter la situation par un nuage de points dans le graphique ci-dessous.
- Déterminer l'équation de la droite de régression et la tracer dans le graphique.
- Calculer le coefficient de corrélation et le coefficient de détermination. Qualifier la qualité de la corrélation.
- Estimer la masse d'un athlète qui mesure 2 mètres et la taille d'un athlète qui pèse 70 kg.



Question 6. (Suite.)

Question 7. On a interrogé un ensemble de 80 ménages sur le nombre de télévisions qu'il y a chez eux. Les résultats obtenus ont été résumés dans le tableau suivant :

/8

Nbre télévisions	1	2	3	4	5	6
Nbre ménages	8	13	26	13	12	8

- (a) Déterminer la variable statistique étudiée. Quelle est la nature de la variable statistique ? Quel est l'ensemble de ses modalités ?
- (b) Calculer les quartiles et construire la boîte à moustaches de cette variable.
- (c) Déterminer le centile 28 et le centile 72.

Transformations de Laplace

$\mathcal{L}(x(t)) = X(p) = \int_0^{+\infty} x(t)e^{-pt} dt$ où $x(t)$ est causal et p est un nombre complexe.

Propriétés et transformées usuelles

Signal causal	Transformée de Laplace	Remarque
$x(t) + y(t)$	$X(p) + Y(p)$	
$\lambda x(t)$	$\lambda X(p)$	$\lambda \in \mathbb{R}$
$x(\lambda t)$	$\frac{1}{\lambda} X\left(\frac{p}{\lambda}\right)$	$\lambda > 0$
$x\left(\frac{t}{\lambda}\right)$	$\lambda X(\lambda p)$	$\lambda > 0$
$x(t - a)$	$e^{-ap} X(p)$	$a > 0$
$e^{-at} x(t)$	$X(p + a)$	$a \in \mathbb{C}$
1 (ou $H(t)$)	$\frac{1}{p}$	
t	$\frac{1}{p^2}$	
t^n	$\frac{n!}{p^{n+1}}$	$n \in \mathbb{N}$
e^{at}	$\frac{1}{p - a}$	$a \in \mathbb{C}$
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$	
$\cos(\omega t)$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$	

